

Proposta de Dissertação de Mestrado

Programa de Pós-Graduação: Engenharia Mecânica (POSMEC)

Linha de Pesquisa Sugerida: Mecânica dos Sólidos e Vibrações / Dinâmica de Sistemas Mecânicos

Proponente: Cristofer Antoni Souza Costa

Orientador: Aldemir Cavallini Jr.

Título (provisório)

Diagnóstico de Falhas em Máquinas Rotativas por Meio de Simulações Numéricas e Análise de Espectros de Ordem Superior

Proposta de Plano de trabalho

As máquinas rotativas desempenham um papel fundamental em diversos setores industriais, sendo sua operação confiável essencial para a eficiência e segurança dos processos. A detecção precoce de falhas, como trincas ou desalinhamentos, é crucial para evitar paradas não planejadas e reduzir custos de manutenção.

A análise de espectros de ordem superior (Higher-Order Spectra - HOS), incluindo bi-espectro e tri-espectro, oferece uma abordagem promissora para identificar assinaturas não lineares associadas a diferentes tipos de falhas. No entanto, a aplicação prática dessas técnicas muitas vezes enfrenta desafios devido à complexidade dos fenômenos envolvidos e à necessidade de dados experimentais extensivos [1].

Este projeto de mestrado propõe o desenvolvimento de uma metodologia baseada em simulações numéricas para o diagnóstico de falhas em máquinas rotativas, utilizando a análise de HOS. O estudo será conduzido conforme as seguintes etapas:

1. **Modelagem Numérica:** Desenvolvimento de modelos de elementos finitos utilizando-se a ferramenta ROSS [2] para simular o comportamento dinâmico de eixos rotativos sob condições normais e com falhas específicas, como trincas e desalinhamentos.
2. **Análise de Espectros de Ordem Superior:** Aplicação de técnicas de HOS aos dados simulados para identificar padrões característicos que diferenciem as condições normais das falhas modeladas.
3. **Validação e Avaliação:** Comparação dos resultados obtidos com dados disponíveis na literatura para avaliar a eficácia da metodologia proposta.

Espera-se que este estudo contribua para o aprimoramento das técnicas de diagnóstico de falhas em máquinas rotativas, oferecendo uma alternativa baseada em simulação que possa complementar ou reduzir a dependência de experimentos físicos, alinhando-se às melhores práticas e referências atuais na área.

Referências

- [1] J. K. Sinha, "Higher Order Spectra for Crack and Misalignment Identification in the Shaft of a Rotating Machine," *Structural Health Monitoring*, vol. 6, no. 4, pp. 325–334, Dec. 2007, doi: 10.1177/1475921707082309.

- [2] R. Timbó *et al.*, “ROSS - Rotordynamic Open Source Software,” *Journal of Open Source Software*, vol. 5, no. 48, p. 2120, Apr. 2020, doi: 10.21105/joss.02120.